



SINUS & FREUNDE

Fragen?

* **Werte von Sinus am Dreieck.** Was ist $\sin(45^\circ) = \sin(\frac{\pi}{4})$? Bestimmen Sie den Wert durch Überlegung an einem geeigneten Dreieck im Einheitskreis!)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Winkel α (Grad)	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Sinus	$\frac{1}{2}\sqrt{0} = 0$	$\frac{1}{2}\sqrt{1} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{4} = 1$	0	-1	0
Kosinus	$\frac{1}{2}\sqrt{4} = 1$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{0} = 0$	-1	0	1

*** Sinus skizzieren.** Skizzieren Sie

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{18}\right)\right)$$

Geben Sie alle lokalen Maxima/Minima, sowie alle NST und die Periode/Amplitude an.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Trigonometrische Gleichungen. Finden Sie alle Lösungen der Gleichungen

1. $5 \sin(2x + 5) = 2$

2. $2 \cos(x) + \sin^2(x) = 1,75$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Arcus-Funktionen. Berechnen Sie:

1. $\arcsin(1)$

2. $\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{2})$

3. $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2})$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Eine Formel. Zeigen Sie: $\arcsin(a) = \arccos(\sqrt{1 - a^2})$. Hinweis: Setze $a = \sin(x)$ ein.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Noch eine Formel. Zeigen sie damit $\cos(\arcsin(a)) = \sqrt{1 - a^2}$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Ableitung von $\arcsin(x)$. Berechnen Sie mit der Ableitungsformel für Umkehrfunktionen $[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ die Ableitung von $\arcsin(x)$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.